

基于复高斯模型的样本缺失窄带雷达信号重构算法

王宝帅 杜 兰* 和 华 刘宏伟

(西安电子科技大学雷达信号处理国家重点实验室 西安 710071)

摘 要: 该文提出一种针对窄带雷达信号存在样本缺失情况下的信号重构算法。由于窄带雷达体制下, 目标回波近似服从复高斯分布。在这一前提下, 首先建立描述样本缺失观测信号与未知完整信号间关系的概率模型, 然后根据贝叶斯准则推导出在给定样本缺失观测信号条件下完整信号的后验分布, 最后利用期望最大(Expectation Maximization, EM)算法得到模型中参数的最大似然估计, 进而得到完整信号的重构。该方法的优势是只需利用样本缺失观测信号就可以重构出未知的完整信号, 除了复高斯分布的假设, 不需要其他任何样本信息和先验假设帮助参数学习。基于实测数据的实验结果和与现有算法的比较结果表明该方法能够获得较好的重构性能。

关键词: 雷达信号处理; 信号重构; 复高斯分布; 期望最大算法; 窄带雷达

中图分类号: TN957.51

文献标识码: A

文章编号: 1009-5896(2015)05-1065-06

DOI: 10.11999/JEIT141041

Reconstruction Method for Narrow-band Radar Returns with Missing Samples Based on Complex Gaussian Model

Wang Bao-shuai Du Lan He Hua Liu Hong-wei

(National Laboratory of Radar Signal Processing, Xidian University, Xi'an 710071, China)

Abstract: This paper proposes a new signal reconstruction method for the signals with missing samples obtained by narrow-band radar. For the narrow-band radar system, the target echoes can be assumed to follow the complex Gaussian distribution. Based on this precondition, first the probabilistic model between the observed signal with missing samples and the unknown complete signal is formulated. Then the posterior distribution of the complete signal is obtained via the Bayes' theorem. Finally, the maximum likelihood estimation of the model parameters is obtained with the Expectation Maximization (EM) algorithm and the reconstruction of the complete signal can be obtained. The advantage of the method is that the reconstruction of the complete signal only using the observed signal with missing samples based on the complex Gaussian distribution assumption, while no other signal and prior information are needed in the parameter learning process. Experiments based on the measured data and the comparison results with other state-of-the-art approaches show that the proposed method can achieve good reconstruction performance.

Key words: Radar signal processing; Signal reconstruction; Complex Gaussian distribution; Expectation Maximization (EM) algorithm; Narrow-band radar

1 引言

近年来随着雷达技术的发展及国家周边安全局势的日益复杂, 对窄带雷达增加目标分类功能的需求也越来越迫切。但是由于窄带雷达回波中包含目标的有效信息较少, 使得在窄带雷达体制下实现目标的分类成为研究的难点。自从 Chen 等人^[1]率先将微多普勒效应的研究成果引入微波雷达中, 微多普

勒效应在雷达中的应用得到了迅速的发展^[1-5], 其中的许多研究结果为窄带雷达目标分类研究提供了新的思路^[6-10]。基于目标微多普勒特性差异的目标分类技术也逐渐被认为是实现窄带雷达目标分类功能最具发展潜力的技术之一。然而由于目标的微动特性属于回波中较为细节的信息, 通常需要较高的多普勒分辨率也就是需要较长地驻留时间才能较好的观测到。文献[7]的实验结果表明, 现有方法的分类性能随着驻留时间的减少而降低, 在驻留时间较短时, 几乎没有正确分类能力。这是由于常规窄带雷达录取的慢时间信号, 多普勒谱的分辨率与驻留时间成正比, 驻留时间越短, 多普勒谱的分辨率越

2014-08-04 收到, 2015-01-05 改回

国家自然科学基金(61271024, 61201296, 61322103)和全国优秀博士学位论文作者专项资金(FANEDD-201156)资助课题

*通信作者: 杜兰 dulan@mail.xidian.edu.cn

低,不能很好地反映目标的微动特性,从而影响微动参数的估计和微动特征的可分性,最终造成分类性能的下降。

由于本身性能的限制,现有的常规窄带雷达体制下很难获得对同一目标较长时间的连续观测,通常可以得到的是对同一目标的多次不连续观测,而这些不连续观测相互之间的样本是缺失的,针对这一问题,本文提出对常规窄带雷达信号存在样本缺失问题的信号重构算法。首先利用复高斯模型对回波信号进行建模,在此基础上根据贝叶斯公式推导出完整信号的后验分布,最后利用期望最大(Expectation Maximization, EM)^[11,12]算法得到模型中参数的最大似然估计,进而得到完整信号的重构。

2 模型建立

考虑一般的信号重构问题,即已知观测矩阵 $\Phi \in R^{D \times D}$ 和某未知信号 $x \in C^{D \times 1}$ 在该观测矩阵下的线性测量 $y \in C^{D \times 1}$, 则 y 与 x 的关系为

$$y = \Phi x + \varepsilon \quad (1)$$

其中, Φ 是对角矩阵, 对角线上的元素根据数据缺失率从 $\{0,1\}$ 中取值^[13], 数据缺失率的计算方法是缺失样本的数目除以总样本的数目, 也就是 Φ 对角线上取 0 元素的个数除以对角线总样本数。 $\varepsilon \sim \mathcal{CN}(0, \delta^2 I)$ 为测量误差, 且服从零均值的复高斯分布。根据高斯分布的线性性质, 可以得到 $p(y|x) = \mathcal{CN}(\Phi x, \delta^2 I)$ 。

假设未知信号 x 的概率密度函数为 $p(x)$, 则由贝叶斯公式^[14], 可以推导出给定观测 y 条件下 x 的后验分布:

$$p(x|y) = \frac{p(x)p(y|x)}{p(y)} = \frac{p(x)p(y|x)}{\int p(x)p(y|x)dx} \quad (2)$$

我们用均方误差来描述重构信号 $\hat{x}$ 和未知信号 x 之间的重构误差:

$$J = E_{x|y}(\|x - \hat{x}\|_2^2) = \int \|x - \hat{x}\|_2^2 p(x|y) dx \quad (3)$$

其中 $E(\bullet)$ 表示求括号内变量的期望, $E_{x|y}(\bullet)$ 表示求给定 y 条件下求括号内变量关于 x 的条件期望。

式(3)关于 $\hat{x}$ 求偏导, 可以得到在最小均方误差准则下最优的重构信号为

$$\hat{x} = E_{x|y}(x) \quad (4)$$

式(4)表明, 在最小均方误差准则下, 上述信号重构问题的最优解是给定 y 条件下, x 的条件均值。

对于常规窄带雷达体制而言, 目标回波是由大量相互独立的散射中心子回波叠加而成。根据中心

极限定理, 大量相互独立随机变量的和变量近似服从高斯分布。因此, 可以假设窄带雷达回波的同相和正交分量分别近似服从高斯分布, 则复随机变量近似服从复高斯分布。所以, 窄带雷达体制下的目标回波可以认为服从复高斯分布。根据上述分析, 本文假设未知的完整数据 x 服从均值为 u , 协方差矩阵为 D 的复高斯分布。

通过上述分析我们建立信号模型, 将其重写为

$$\left. \begin{aligned} y &= \Phi x + \varepsilon \\ \varepsilon &\sim \mathcal{CN}(0, \delta^2 I) \\ x &\sim \mathcal{CN}(u, D) \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

进而可以推导出 x , y 的联合分布 $p(x, y)$ 以及条件分布 $p(x|y)$:

$$\begin{aligned} p(x, y) &= \mathcal{CN} \left(\begin{bmatrix} u \\ \Phi u \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} D^{-1} + \Phi^T (\delta^2 I)^{-1} \Phi & -\Phi^T (\delta^2 I)^{-1} \\ -(\delta^2 I)^{-1} \Phi & (\delta^2 I)^{-1} \end{bmatrix} \right) \quad (6) \\ p(x|y) &= \mathcal{CN}(\eta, C) \\ \eta &= u + \left(D^{-1} + \Phi^T (\delta^2 I)^{-1} \Phi \right)^{-1} \cdot \Phi^T (\delta^2 I)^{-1} (y - \Phi u) \\ C &= \left(D^{-1} + \Phi^T (\delta^2 I)^{-1} \Phi \right)^{-1} \end{aligned} \quad (7)$$

同时可以得到给定 y 条件下 x 的条件均值和条件相关矩阵:

$$\left. \begin{aligned} E_{x|y} &= \eta \\ E_{xx^H|y} &= C + \eta \eta^H \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

式(4)和式(8)表明, 在最小均方误差准则下, 完整信号 x 的最优估计实际上是求给定 y 条件下 x 的条件均值 η 的最大似然估计, 也就是求式(7)中与 η 有关的参数 $\{u, D, \delta^2\}$ 的最大似然估计。

3 EM 算法

第 2 节的分析表明, 最初的信号重构问题可以转化成求模型中参数的最大似然估计问题。我们将式(5)中的变量分成 3 类: 观测信号 $Y = \{y_i\}_{i=1}^N$, 隐变量 $X = \{x_i\}_{i=1}^N$, 参数 $\Theta = \{u, D, \delta^2\}$ 。EM 算法是一种求解存在隐变量的概率模型中参数的最大似然估计的方法, 可以应用在由于观测条件的限制而导致观测数据出现缺失的情况下。本文使用 EM 算法来计算式(5)中参数的最大似然估计。

模型的期望对数似然函数可以表示为

$$\begin{aligned}
Q(\Theta) &= \mathbb{E} \left\{ \sum_{i=1}^N \ln p(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i) \right\} \\
&= \mathbb{E} \left\{ \sum_{i=1}^N \ln p(\mathbf{x}_i) p(\mathbf{y}_i | \mathbf{x}_i) \right\} \\
&= -N \ln |D| - N \ln |\delta^2 I| \\
&\quad - \sum_{i=1}^N \left\{ \begin{aligned} &\text{tr} \left(D^{-1} \mathbb{E}_{\mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^H | \mathbf{y}_i} \right) - \mathbb{E}_{\mathbf{x}_i | \mathbf{y}_i}^H D^{-1} \mathbf{u} \\ &- \mathbf{u}^H D^{-1} \mathbb{E}_{\mathbf{x}_i | \mathbf{y}_i} + \mathbf{u}^H D^{-1} \mathbf{u} \\ &+ \mathbf{y}_i^H (\delta^2 I)^{-1} \mathbf{y}_i - \mathbf{y}_i^H (\delta^2 I)^{-1} \\ &\cdot \Phi_i \mathbb{E}_{\mathbf{x}_i | \mathbf{y}_i} - \mathbb{E}_{\mathbf{x}_i | \mathbf{y}_i}^H \Phi_i^H (\delta^2 I)^{-1} \mathbf{y}_i \\ &+ \text{tr} \left(\Phi_i^H (\delta^2 I)^{-1} \Phi_i \mathbb{E}_{\mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^H | \mathbf{y}_i} \right) \end{aligned} \right\} \quad (9)
\end{aligned}$$

式(9)中, $\text{tr}(\bullet)$ 表示矩阵求迹运算。

(1)更新 D 将似然函数式(9)中与 D 有关的项重新整理如下:

$$\begin{aligned}
Q(D) &= -N \ln |D| \\
&\quad - \sum_{i=1}^N \left\{ \begin{aligned} &\text{tr} \left(D^{-1} \mathbb{E}_{\mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^H | \mathbf{y}_i} \right) - \text{tr} \left(D^{-1} \mathbf{u} \mathbb{E}_{\mathbf{x}_i | \mathbf{y}_i}^H \right) \\ &- \text{tr} \left(D^{-1} \mathbb{E}_{\mathbf{x}_i | \mathbf{y}_i} \mathbf{u}^H \right) + \text{tr} \left(D^{-1} \mathbf{u} \mathbf{u}^H \right) \end{aligned} \right\} \quad (10)
\end{aligned}$$

式(10)关于 D 求偏导, 并令结果为零可以得到在当前参数下, D 的最大似然估计:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial Q(D)}{\partial D} &= -N(D^{-1})^H \\
&\quad - \sum_{i=1}^N \left\{ \begin{aligned} &-\left(D^{-1} \mathbb{E}_{\mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^H | \mathbf{y}_i} D^{-1} \right)^H \\ &+ \left(D^{-1} \mathbf{u} \mathbb{E}_{\mathbf{x}_i | \mathbf{y}_i}^H D^{-1} \right)^H \\ &+ \left(D^{-1} \mathbb{E}_{\mathbf{x}_i | \mathbf{y}_i} \mathbf{u}^H D^{-1} \right)^H \\ &+ \left(D^{-1} \mathbf{u} \mathbf{u}^H D^{-1} \right)^H \end{aligned} \right\} = 0 \\
\Rightarrow D &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[C_i + (\mathbb{E}_{\mathbf{x}_i | \mathbf{y}_i} - \mathbf{u})(\mathbb{E}_{\mathbf{x}_i | \mathbf{y}_i} - \mathbf{u})^H \right] \quad (11)
\end{aligned}$$

(2)更新 δ^2 将似然函数式(9)中与 δ^2 有关的项重新整理为

$$\begin{aligned}
Q(\delta^2 I) &= -N \ln |\delta^2 I| \\
&\quad - \sum_{i=1}^N \left\{ \begin{aligned} &\mathbf{y}_i^H (\delta^2 I)^{-1} \mathbf{y}_i - \mathbf{y}_i^H (\delta^2 I)^{-1} \\ &\cdot \Phi_i \mathbb{E}_{\mathbf{x}_i | \mathbf{y}_i} - \mathbb{E}_{\mathbf{x}_i | \mathbf{y}_i}^H \Phi_i^H (\delta^2 I)^{-1} \mathbf{y}_i \\ &+ \text{tr} \left(\Phi_i^H (\delta^2 I)^{-1} \Phi_i \mathbb{E}_{\mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^H | \mathbf{y}_i} \right) \end{aligned} \right\} \quad (12)
\end{aligned}$$

式(12)关于 δ^2 求偏导, 并令结果为零可以得到在当前参数下, δ^2 的最大似然估计:

$$\frac{\partial Q(\delta^2 I)}{\partial (\delta^2 I)} = 0 \Rightarrow \delta^2 = \text{sum}(\text{diag}(\delta^2 I)) / D \quad (13)$$

(3)更新 $\mathbf{u}$ 将似然函数式(9)中与 $\mathbf{u}$ 有关的项重新整理如下:

$$\begin{aligned}
Q(\mathbf{u}) &= - \sum_{i=1}^N -\mathbb{E}_{\mathbf{x}_i | \mathbf{y}_i}^H D^{-1} \mathbf{u} - \mathbf{u}^H D^{-1} \mathbb{E}_{\mathbf{x}_i | \mathbf{y}_i} + \mathbf{u}^H D^{-1} \mathbf{u} \\
&= \sum_{i=1}^N 2 \text{Re} \left(\mathbf{u}^H D^{-1} \mathbb{E}_{\mathbf{x}_i | \mathbf{y}_i} \right) - \mathbf{u}^H D^{-1} \mathbf{u} \quad (14)
\end{aligned}$$

式(14)关于 $\mathbf{u}$ 求偏导, 并令结果为零可以得到在当前参数下, $\mathbf{u}$ 的最大似然估计为

$$\frac{\partial Q(\mathbf{u})}{\partial \mathbf{u}} = 0 \Rightarrow \mathbf{u} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{E}_{\mathbf{x}_i | \mathbf{y}_i} \quad (15)$$

(4)终止条件 EM 算法通过引入隐变量, 将优化观测数据的对数似然函数的问题转化为易于处理的优化观测数据和隐变量构成的完全数据的对数似然函数的问题, 迭代过程中, 完全数据对数似然函数逐渐增大并最终可以达到局部最大值^[12]。实验过程中, 当连续两次迭代获得的 η 的相对变化率小于 10^{-4} 时, 迭代终止。此时, η 就是我们求得的重构信号 $\hat{\mathbf{x}}$ 。

图1给出了整个算法的流程图, 需要说明的是本文方法中初始化参数是可以随机生成的, 实验过程中参数初值也是随机设置的。

4 实验结果

4.1 相关方法

基于压缩感知理论也可以实现缺失信号的重构问题^[15,16]。这里简单介绍一下该种重构方法。基于压缩感知的信号重构问题可以写为

$$\mathbf{s} = \Psi \mathbf{B} \mathbf{x} \quad (16)$$

式中 $\mathbf{s} \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ 为缺失的观测信号, $\Psi \in \mathbb{R}^{M \times D}$ 为观测矩阵, 在本文中 $\mathbf{B}$ 设置为 $D \times D$ 维的傅里叶基, $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^{D \times 1}$ 为完整的未知信号。需要指出的是, 式(16)中 $\mathbf{s}$ 与式(5)中 $\mathbf{y}$ 的区别是 $\mathbf{y}$ 中缺失样本的位置是补0的, 而 $\mathbf{s}$ 中缺失样本是直接丢掉的, 不补0, 相应的 $(D-M)/D$ 即前文提到的数据缺失率。同理 Ψ 和式(5)中的 Φ 的区别是 Φ 中对应 $\mathbf{y}$ 中缺失样本位置处的对角线元素为0, 而 Ψ 中对应位置元素被丢掉了。

对于式(16)的问题, 可以通过求式(17)的优化问题来重构信号 $\mathbf{x}$

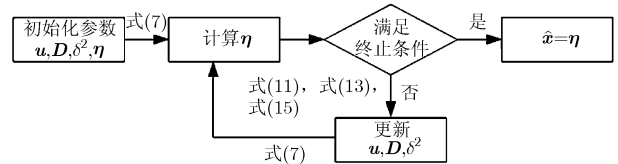


图1 算法流程图

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \min \|\mathbf{x}\|_0, \text{ s.t. } \mathbf{y} = \Psi \mathbf{B} \mathbf{x} \quad (17)$$

本文中, 我们用 OMP 方法来求解上述优化问题。

4.2 实测数据介绍

在这部分内容中, 我们使用窄带雷达录取的实测数据来验证本文方法的性能。实测数据在两种不同场景下录取: (1) 一个人朝向雷达走; (2) 两个人朝向雷达走, 他们的速度接近但不相同。实测场景中, 目标距离雷达较近, 因此实测数据具有较高的信噪比。实测数据示于图 2。

基于上述实测窄带雷达数据, 下面针对实际中会遇到的两种数据缺失类型来设计实验, 验证本文方法的性能。一种数据缺失类型是随机缺失, 也就是对于雷达录取的长驻留时间信号 $\mathbf{x}=[x_1, x_2, \dots, x_D]^T$, 随机选取某些样本缺失, 缺失样本的个数根据数据缺失率确定。另一种数据缺失类型是固定分段缺失, 也就是对于雷达录取的长驻留时间信号 $\mathbf{x}=[x_1, x_2, \dots, x_D]^T$, 其中缺失样本的位置是固定且分段连续的, 例如每连续观测 $k-i$ 个样本后会丢失 i 个样本 ($1 < i < k < D$ 且假设 D 能整除 $k+i$), 则对应缺失率是 $i/(k+i)$ 。同时为了定量地描述本文方法的重构性能, 我们定义重构信号和完整信号的重构误差:

$$\text{mse} = \sum_{n=1}^D \|x_n - \hat{x}_n\|_2 / \sum_{n=1}^D \|x_n\|_2 \quad (18)$$

其中 $\mathbf{x}=[x_1, x_2, \dots, x_D]^T$ 为完整信号, $\hat{\mathbf{x}}=[\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_D]^T$ 为重构信号。

4.3 随机缺失实验

首先我们考虑样本随机缺失的情况。在这种情况下, 观测矩阵 Φ 对角线上的元素根据数据丢失率随机从 $\{0, 1\}$ 中取。图 3(a) 和图 3(d) 给出了在数据缺失率为 30% 和 50% 情况下的单人和两人的时频图。图 3(b) 和图 3(e) 对应给出了用本文方法重构信号的时频图。图 3(c) 和图 3(f) 对应给出了利用 OMP 方法重构信号的时频图。图 3 中给出的时频图是一次实验结果的时频图。从图 3 可以看到, 对于样本随机缺失的情况, 在相同缺失率的条件下, 本文方法可以获得比 OMP 更好的重构性能, 当缺失率较大时 (50%), OMP 方法已经彻底不具备信号重构能力, 而本文方法的重构结果依然可以接受。

为了定量地描述两种方法在不同数据缺失率情况下的重构性能, 表 1 给出了不同数据缺失率情况下, 上述单人和两人实测数据的平均重构误差, 重构误差由式 (18) 定义, 该重构误差是对 30 次实验求平均后获得的结果。从表 1 可以看出, 在不同样本缺失率情况下, 本文方法的重构性能要明显优于 OMP 方法。

4.4 固定分段缺失实验

在这种固定分段样本缺失的情况下, 观测矩阵 Φ 对角线上的元素是按一定规律从 $\{0, 1\}$ 中选取的。下面的实验中, 我们按照每 100 个样本中连续缺失的样本数来对应地设置观测矩阵 Φ 。例如, 图 4(a) 中数据缺失率为 10% 表示 Φ 的对角线上每 100 个样本会连续缺失 10 个, 以此类推。

表 1 随机缺失情况不同数据缺失率下不同方法的重构误差

	缺失率(%)						
	10	20	30	40	50	60	70
本文方法	0.0153	0.0241	0.0420	0.0654	0.1386	0.3323	0.4344
OMP 方法	0.0529	0.0854	0.1564	0.3102	0.4936	0.8014	0.8637
缺失信号	0.3206	0.4479	0.5325	0.6234	0.7135	0.7758	0.8438

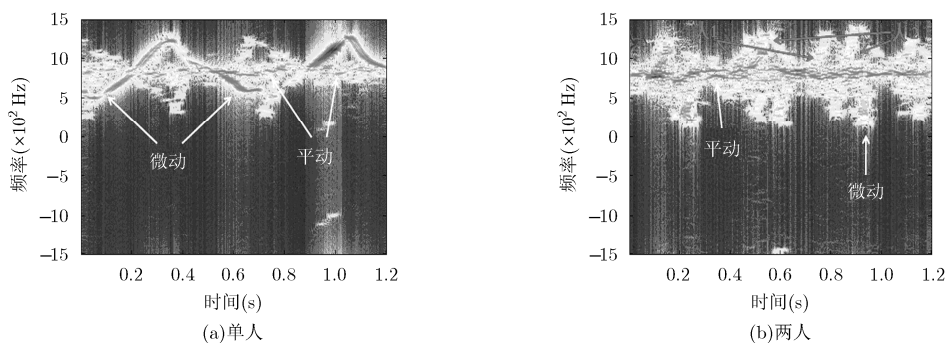


图 2 实测数据时频图

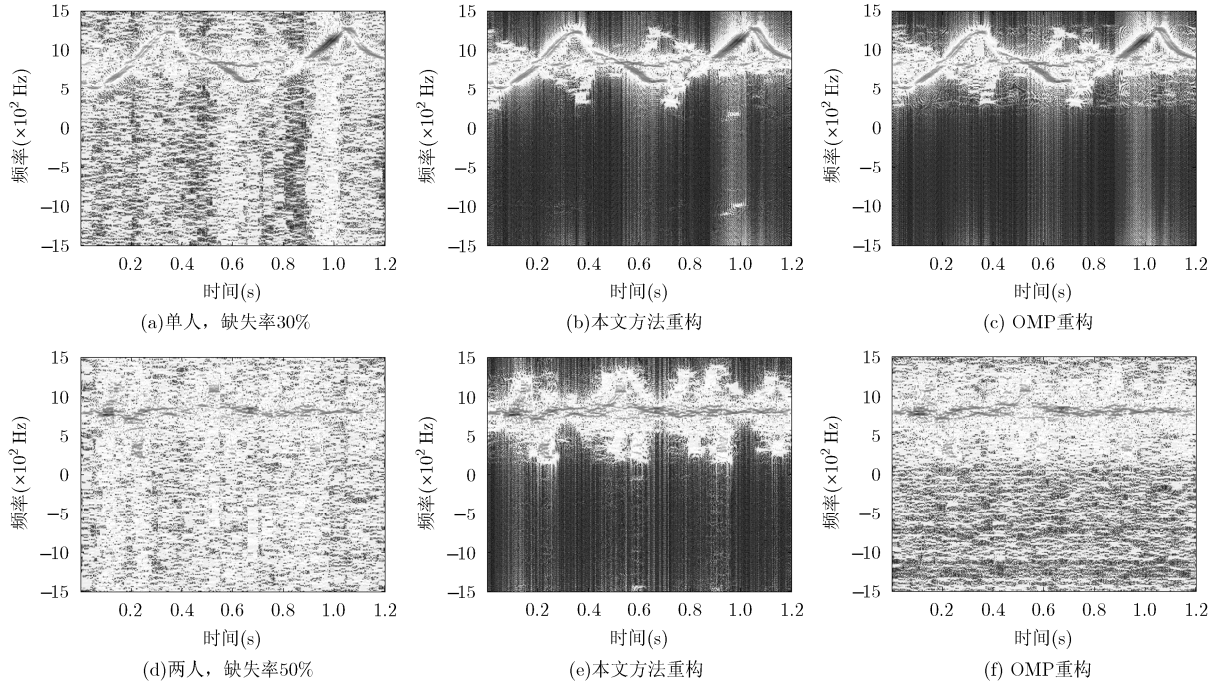


图3 随机缺失情况实测数据不同数据缺失率条件下本文方法和 OMP 方法的重构结果

图 4(a)和图 4(d)给出了在数据缺失率为 10%和 30%情况下的单人和两人的时频图。图 4(b)和图 4(e)对应给出了用本文方法重构信号的时频图。图 4(c)和图 4(f)对应给出了利用 OMP 方法重构信号的时频图。图 4 中给出的时频图是一次实验结果的时频图。从图 4 可以看出,当采取固定抽取方式时,OMP 方法完全失去了重构能力,这是由于此时的传感矩阵已经不满足 RIP 条件了,而本文方法在数据缺失率

较低的情况下(小于 30%)仍然可以较好地重构信号。

为了定量地描述两种方法在不同缺失率情况下的重构性能,表 2 给出了不同数据缺失率情况下,上述单人和两人实测数据的平均重构误差,重构误差由式(18)定义,该重构误差是对 30 次实验求平均后获得的结果。从表 2 可以看出,在不同样本缺失率情况下,本文方法的重构性能要明显优于 OMP 方法。

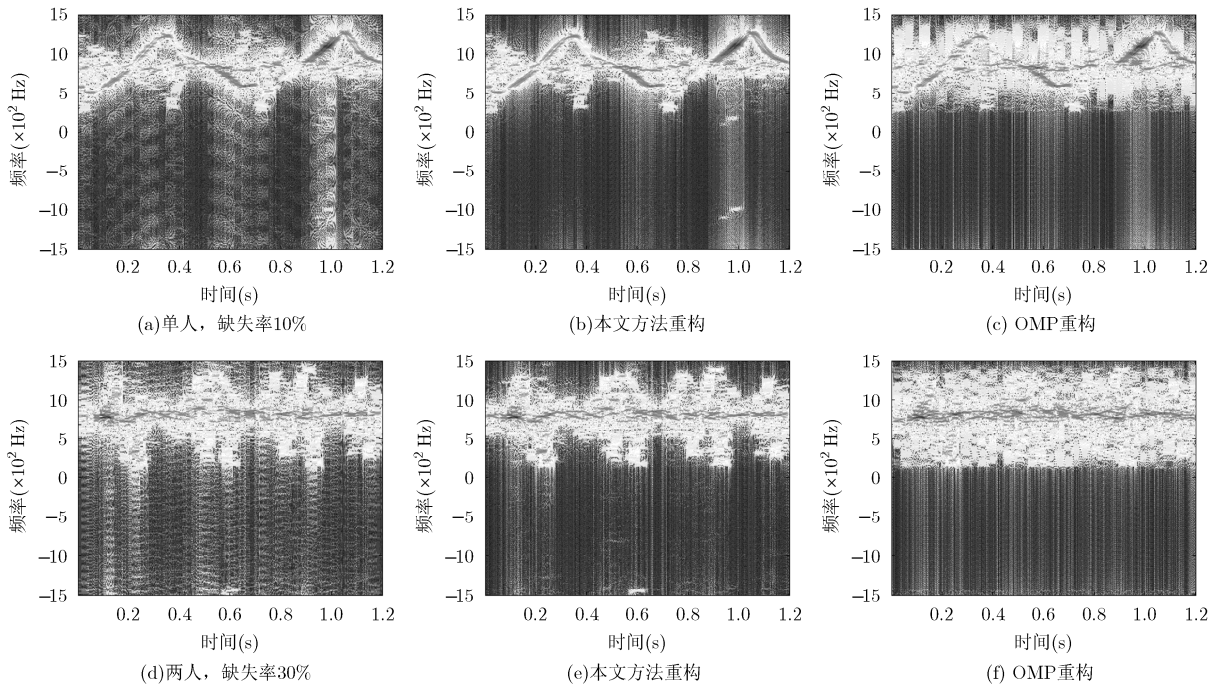


图4 固定缺失情况实测数据不同数据缺失率条件下本文方法和 OMP 方法的重构结果

表 2 固定缺失情况不同数据缺失率下不同方法的重构误差

	缺失率(%)						
	10	20	30	40	50	60	70
本文方法	0.1689	0.3724	0.5221	0.6434	0.7056	0.7711	0.8355
OMP 方法	0.5327	0.7646	0.9091	0.9706	1.0411	1.1806	1.2304
缺失信号	0.3124	0.4573	0.5664	0.6637	0.7212	0.7886	0.8862

5 结论

对于利用微多普勒信息实现目标分类的方法, 分类性能在一定范围内随驻留时间的增加而提升。常规窄带雷达由于自身性能的限制, 很难获得对同一目标长时间的观测, 通常可以得到的是存在样本缺失的不连续观测。如何利用现有的存在样本缺失的观测信号重构出原始长驻留时间的完整信号是本文的研究内容。针对这一问题, 本文基于复高斯模型的信号重构算法。该方法首先建立存在样本缺失的观测信号与未知的完整信号之间关系的概率模型, 然后根据贝叶斯公式推导出在给定观测信号条件下完整信号的后验分布, 最后利用 EM 算法得到模型中参数的最大似然估计, 进而得到完整信号的重构。基于实测数据的实验结果表明, 本文方法可以获得较好的重构性能。

参 考 文 献

- [1] Chen V C, Li F Y, Ho S S, *et al.* Micro-Doppler effect in radar phenomenon model and simulation study[J]. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 2006, 42(1): 2-21.
- [2] Li Y B, Du L, and Liu H W. Hierarchical classification of moving vehicles based on empirical mode decomposition of micro-Doppler signatures[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2013, 51(5): 3001-3013.
- [3] Suresh P, Thayaparan T, Obulesu T, *et al.* Extracting micro-Doppler radar signatures from rotating targets using Fourier-Bessel transform and time-frequency analysis[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2014, 52(6): 3204-3210.
- [4] Dustin P and Narayanan M. Classification of human motions using empirical mode decomposition of human micro-Doppler signatures[J]. *IET Radar, Sonar & Navigation*, 2013, 12(4): 2110-2119.
- [5] Molchanov P and Totsky A. On micro-Doppler period estimation[C]. 19th International Conference on Control Systems and Computer Science, London, 2013: 325-330.
- [6] 张群, 罗迎, 何劲. 雷达目标微多普勒效应研究概述[J]. 空军工程大学学报(自然科学篇), 2011, 2(3): 22-26.
Zhang Qun, Luo Ying, and He Jin. Review of the researchs on micro-Doppler effect of radar targets[J]. *Journal of Air Force Engineering University (Natural Science Edition)*, 2011, 2(3): 22-26.
- [7] Du L, Wang B S, Li Y B, *et al.* Robust classification scheme for airplane targets with low resolution radar based on EMD-CLEAN feature extraction method[J]. *IEEE Sensors Journal*, 2013, 13(12): 4648-4662.
- [8] 王宝帅, 杜兰, 刘宏伟, 等. 基于经验模态分解的空中飞机目标分类[J]. 电子与信息学报, 2012, 34(9): 2116-2121.
Wang Bao-shuai, Du Lan, Liu Hong-wei, *et al.* Aircraft classification based on empirical mode decomposition [J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2012, 34(9): 2116-2121.
- [9] 韩勋, 杜兰, 刘宏伟, 等. 基于时频分布的空间锥体目标微动形式分类[J]. 系统工程与电子技术, 2013, 4(35): 91-98.
Han Xun, Du Lan, Liu Hong-wei, *et al.* Classification of micro-motion form of space cone-shaped object based on time-frequency distribution[J]. *Systems Engineering and Electronics*, 2013, 4(35): 91-98.
- [10] Nielsen F B. Variational approach to factor analysis and related models[D]. [Ph.D. dissertation], Denmark: Technical University of Denmark, 2003.
- [11] Zoubin G and Geoffrey E. The EM algorithm for mixture of factor analyzers[R]. Technical Reprot CRG-TR-96-1, 1996.
- [12] 李昌利, 沈玉利, 期望最大算法及其应用[J]. 计算机工程与应用, 2008, 44(29): 61-63.
Li Chang-li and Shen Yu-li. Expectation maximization algorithm and application[J]. *Computer Engineering and Applications*, 2008, 44(29): 61-63.
- [13] Yang Jian-bo, Liao Xue-jun, Yuan Xin, *et al.* Compressive sensing by learning a Gaussian mixture model from measurements[J]. *IEEE Transactions on Image Processing*, 2014, DOI: 10.1109/TIP.2014.2365720.
- [14] Tipping M E and Bishop C M. Probabilistic principle component analysis[J]. *Journal of Royal Statistical Society*, 1999, 61(3): 611-622.
- [15] 石光明, 刘丹华, 高大化, 等. 压缩感知理论及其研究进展[J]. 电子学报, 2009, 37(5): 1070-1081.
Shi Guan-gming, Liu Dan-hua, Gao Da-hua, *et al.* Advances in theory and application of compressed sensing[J]. *Acta Electronica Sinica*, 2009, 37(5): 1070-1081.
- [16] 马坚伟, 徐杰, 鲍跃全, 等. 压缩感知及其应用: 从稀疏约束到低秩约束优化[J]. 信号处理, 2012, 28(5): 609-623.
Ma J W, Xu J, Bao Y Q, *et al.* Compressive sensing and its application: from sparse to low-rank regularized optimization[J]. *Signal Processing*, 2012, 28(5): 609-623.

王宝帅: 男, 1987年生, 博士生, 研究方向为雷达自动目标识别、雷达信号处理。

杜 兰: 女, 1980年生, 教授, 博士生导师, 研究方向为统计信号处理、雷达信号处理、机器学习及其在雷达目标检测与识别方面的应用。